

EV3 Robotics — Level 1

Trainer Guide

8 Sessions × 120 Minutes | Ages 11–13 | Version 1.0

Level Overview

ينقل الليفل الطالب من التعرف على EV3 Hub والمواتير إلى الحركة، الجيرز، ثم استخدام Color و Force و Ultrasonic Sensors داخل روبوتات عملية.

Teaching Framework

Think → Build → Test → Debug → Explain. استخدم عامية مصرية Friendly مع إبقاء أسماء الـ Blocks والمصطلحات التقنية بالإنجليزي. شغل Demo قصير، اطلب Prediction قبل Run، ولا تقدم الحل الكامل قبل محاولة الطالب.

Level Rules

- Sessions 1–6: concepts + hands-on builds
- Session 7: review/debugging فقط، بدون Concepts جديدة.
- Session 8: practical assessment فقط، بدون تدريس جديد.
- الكود والصور في Source PDF هي مصدر الحقيقة.
- قيم الفهم والشرح والاختبار، وليس نجاح التشغيل وحده.

Session 1 — Meet EV3 & Bevel Bot

Duration: 120 minutes | **Robot:** Bevel Bot (24 build steps)

Focus: EV3 Hub, ports, connection, motors, wheel diameter, gear ratio

Session Goal

يتعرف الطالب على مكونات EV3 وطريقة الاتصال بالـ Hub، ويفرق بين تشغيل Motor واحد و Drive Base، ثم يشغل Bevel Bot ويقرأ نتيجة الحركة.

Learning Evidence

- الطالب يحدد الـ Input والـ Output.
- يشغل الـ Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.

- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع الـ Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يتعرف الطالب على مكونات EV3 وطريقة الاتصال بالـ Hub، ويفرق بين تشغيل Motor واحد و Drive Base، ثم يشغل Bevel Bot ويقرأ نتيجة الحركة. ركز على: Hub inputs/outputs; Bluetooth/Wi-Fi connection; Motor direction; speed; rotations; wheel diameter; gear ratio; variables; display بصيغة: يبدأ إمتى؟ يقرأ أو يغير إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟ اشرح كل جزء

Code / Mechanism Reference

```
Set wheel diameter = 3. Set gear ratio = 20 ÷ 12. Calculate geared rotations = 100 ÷ (wheel diameter × 3.14 × gear ratio). Set Motor A speed to 100%, reset degrees counted, run counterclockwise for geared rotations, then display calculated and actual rotations.
```

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ ولية؟
- ما الـ Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

غير المسافة المطلوبة أو سرعة الموتور، وتوقع النتيجة قبل التشغيل.

Trainer Response & Common Bugs

Wrong port A; incorrect wheel diameter; reversed direction; forgetting to reset degrees counted.

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 2 — Driving Base & Movement Units

Duration: 120 minutes | **Robot:** Driving Base (46 build steps)

Focus: Two-motor driving, forward/backward, turns, rotations/degrees/seconds

Session Goal

يركب الطالب Driving Base بموتورين ويقارن بين وحدات الحركة المختلفة وينفذ حركة مستقيمة ودورًا بسرعات وزوايا مختلفة.

Learning Evidence

- الطالب يحدد Input والـ Output.
- يشغل الـ Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع الـ Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission

00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يركب الطالب Driving Base بموتورين ويقارن بين وحدات الحركة المختلفة وينفذ حركة مستقيمة ودورانًا بسرعات وزوايا مختلفة. ركّز على: Drive Base; two motors; forward/backward; tank steering; rotations; degrees; seconds; wait. اشرح كل جزء بصيغة: يبدأ إمتي؟ يقرأ أو يغيّر إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

```
Left button: move forward 2 rotations, wait 1 s, move backward 720 degrees, wait 1 s,
move forward 1 s. Right button: turn right 100 for 685 degrees, wait, right 50 for
1380 degrees, wait, right 25 for 2 rotations.
```

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ ولّيه؟
- ما Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

صمّم مسارًا من ثلاث حركات ينتهي عند نقطة البداية.

Trainer Response & Common Bugs

Motors connected to wrong ports; wheels rotating opposite ways; confusing motor degrees with robot turn angle.

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 3 — Gear Model: Speed, Torque & Ratio

Duration: 120 minutes | **Robot:** Gear Model (33 build steps)

Focus: Gears, driver/driven gear, direction, speed and torque

Session Goal

يفهم الطالب كيف تنقل الجيرز الحركة، وكيف يؤثر حجم الـ Driver والـ Driven gear على السرعة والعزم والاتجاه.

Learning Evidence

- الطالب يحدد الـ Input والـ Output.
- يشغل الـ Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع الـ Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يفهم الطالب كيف تنقل الجيرز الحركة، وكيف يؤثر حجم الـ Driver والـ Driven gear على السرعة والعزم والاتجاه. ركّز على: Driver gear; driven gear; gear ratio; speed; torque; direction; meshing. اشرح كل جزء بصيغة: يبدأ إمتى؟ يقرأ أو يغيّر إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

When program starts, move for 1 rotation at 15% / 15% speed. Use the same simple command while changing gear pairs so the mechanical result—not the code—can be compared.

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ ولية؟
- ما Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

جرب تبديل الجير الكبير والصغير وسجل: الأسرع، الأقوى، واتجاه الدوران.

Trainer Response & Common Bugs

Gears not meshing; axle friction; loose structure; comparing runs with different code values.

وجه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 4 — Force Sensor & Tilting Platform

Duration: 120 minutes | **Robot:** Tilting Platform (60 build steps)

Focus: Force Sensor states, motor control, state variable, gyro angle

Session Goal

يستخدم الطالب Force Sensor كمدخل يتحكم في Motor، ويفهم pressed/released، ثم يقرأ زاوية الميل ويعرضها على شاشة Hub.

Learning Evidence

- الطالب يحدد الـ Input والـ Output.
- يشغل الـ Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع الـ Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يستخدم الطالب Force Sensor كمدخل يتحكم في Motor، ويفهم pressed/released، ثم يقرأ زاوية الميل ويعرضها على شاشة الـ Hub. ركّز على: Force Sensor; pressed/released; wait until; motor direction; variable state; Gyro angle; display المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

```
Set state=0; run Motor A based on Force Sensor 4 pressed/released; rotate 90°; reset Gyro 2 angle and motor degrees; update state; use Force Sensor 1 to start/stop; display hourglass, angle and calculated tan(angle); center button exits.
```

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ ولية؟
- ما الـ Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

اكتب State Diagram بسيط يوضح مراحل تشغيل المنصة.

Trainer Response & Common Bugs

Wrong sensor port; pressed/released reversed; motor jams; gyro not reset on a level surface.

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 5 — Color Sensor & Line Following

Duration: 120 minutes | **Robot:** Driving Base with Color Sensor

Focus: Color/reflected light, calibration, threshold and decisions

Session Goal

يفرق الطالب بين Color mode و Reflected Light Intensity، يعاير السينسور، ويستخدم Threshold لعمل Line Follower بسيط.

Learning Evidence

- الطالب يحدد Input وال-Output.
- يشغل Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع ال-Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
------	--------------

00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يفرق الطالب بين Color mode و Reflected Light Intensity، يعاير السينسور، ويستخدم Threshold لعمل Line Follower بسيط. ركّز على: Color Sensor; reflected light; calibration min/max; threshold; if/else; line following. اشرح كل جزء بصيغة: يبدأ إمتي؟ يقرأ أو يغيّر إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

```
Up button calibrates maximum reflected light on white; Down calibrates minimum on black; Center resets calibration. Left runs Motor C until black. Right repeats forever: if reflected light < 50%, move at 50/0; else move at 0/50.
```

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ وليه؟
- ما الـ Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

عدّل Threshold والسرعة للحصول على حركة أكثر ثباتًا على المسار.

Trainer Response & Common Bugs

Sensor too high; no calibration; wrong port 3; threshold unsuitable for room lighting; motors reversed.

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد الـ Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 6 — Ultrasonic Sensor & Smart Distance

Duration: 120 minutes | **Robot:** Cuboid and Extension with Ultrasonic Sensor
Focus: Distance sensing, thresholds, obstacle response and display

Session Goal

يقيس الطالب المسافة بال-Ultrasonic Sensor، ويبنى سلوك اقتراب/توقف/رجوع، ثم يعرض القراءة ويصدر تنبيهًا.

Learning Evidence

- الطالب يحدد ال-Input وال-Output.
- يشغل ال-Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع ال-Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يقيس الطالب المسافة بال-Ultrasonic Sensor، ويبنى سلوك اقتراب/توقف/رجوع، ثم يعرض القراءة ويصدر تنبيهًا.
 ركّز على: Ultrasonic Sensor; distance in cm; less than; changed more than; threshold; obstacle avoidance. اشرح كل جزء بصيغة: يبدأ إمتى؟ يقرأ أو يغيّر إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

Left button: drive straight until distance < 6 cm, stop, wait, reverse at -50% until distance changes by more than 6 cm, stop. Right button: forever display distance from port 4; if distance < 15 cm, beep.

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إليه قبل Run؟ ولماذا؟
- ما الـ Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

صمّم Parking Assistant بثلاث مناطق: stop, warning, safe.

Trainer Response & Common Bugs

Wrong port 4; soft/angled object gives weak echo; threshold too small; robot moving too fast to stop safely.

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد الـ Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 7 — Level 1 Review & Robotics Debugging Lab

Duration: 120 minutes | **Robot:** Reuse the six Level 1 builds or demonstration stations
Focus: Review and debugging only—no new concepts

Session Goal

يربط الطالب بين Input → Program → Output، ويراجع المواتير والجيرز و Force/Color/Ultrasonic Sensors ويصلح أخطاء متدرجة.

Learning Evidence

- الطالب يحدد الـ Input والـ Output.
- يشغل الـ Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع الـ Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يربط الطالب بين Input → Program → Output، ويراجع المواتير والجيرز و Force/Color/Ultrasonic Sensors ويصلح أخطاء متدرجة. ركز على: Ports; motor direction; movement units; gear ratio; sensor states; calibration; thresholds; test one change at a time. اشرح كل جزء بصيغة: يبدأ إمتى؟ يقرأ أو يغير إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

No new code. Use short faulty examples from Sessions 1–6: wrong port, reversed motor, missing calibration, wrong threshold, missing reset, or blocked gear.

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ وليه؟
- ما الـ Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

Debugging stations: Predict → Test → Find the cause → Change one thing → Retest
→ Explain

Trainer Response & Common Bugs

Giving students the full solution; changing several values together; introducing a new block during review

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 8 — Level 1 Practical Assessment

Duration: 120 minutes | **Robot:** One approved Level 1 build selected by the trainer

Focus: Build, program, test and explain

Session Goal

يثبت الطالب قدرته على تشغيل روبوت EV3 يستخدم حركة أو Mechanism مع Sensor واحد على الأقل، ويختبره ويشرح منطقه.

Learning Evidence

- الطالب يحدد Input وال-Output.
- يشغل Build أو النشاط الأساسي بأمان.
- يشرح جزءًا من الكود أو الميكانيزم بكلماته.
- يختبر حالة صحيحة وحالة مختلفة، ويحدد Bug واحدًا على الأقل.

Before the Session

- اختبر الروبوت والكود مرة كاملة.
- راجع ال-Ports، البطارية، الكابلات، والصور على شاشة العرض.
- جهز مساحة حركة آمنة ونسخة Demo.
- جهز Source Material الخاص بالسيشن.

Time	Trainer Flow
00:00–00:10	Welcome + recap + mission
00:10–00:30	Concept demo and prediction
00:30–01:00	Robot/build inspection or construction
01:00–01:30	Code walkthrough and guided implementation
01:30–01:50	Testing, debugging and challenge
01:50–02:00	Explain, exit ticket, save and cleanup

Trainer Explanation

يثبت الطالب قدرته على تشغيل روبوت EV3 يستخدم حركة أو Mechanism مع Sensor واحد على الأقل، ويختبره ويشرح منطقته. ركّز على: Planning; build quality; code flow; sensor decision; testing; debugging; explanation. اشرح كل جزء بصيغة: يبدأ إمتي؟ يقرأ أو يغيّر إيه؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وكيف نختبره؟

Code / Mechanism Reference

Assessment template: Start event → initialize motors/sensors → perform movement/mechanism → read one sensor → make a decision → safe stop/feedback. No new concepts.

Ask Students

- تتوقع الروبوت يعمل إيه قبل Run؟ وليه؟
- ما Port أو القيمة التي يعتمد عليها هذا الجزء؟
- لو غيرنا القيمة، ما الذي سيتغير؟
- كيف نثبت أن المشكلة من الكود أم من التركيب؟

Challenge

Student demo: explain the robot, code start, sensor condition, expected output, and one .bug fixed

Trainer Response & Common Bugs

Over-sized project; copied code without explanation; unsafe fast motion; no evidence of .testing

وجّه الطالب بالأسئلة، واطلب تغيير شيء واحد فقط ثم Retest.

Differentiation

- **Support:** صورة واضحة + تحديد Port + تنفيذ خطوة بخطوة.
- **Core:** تنفيذ المشروع وشرح Input → Program → Output.
- **Extension:** تعديل قيمة أو Threshold مع Prediction موثق.

Exit Ticket

اذكر Concept واحدًا تعلمته، Test واحدًا نفذته، و Bug واحدًا اكتشفته أو يمكن أن يحدث.

Session 8 Assessment Rubric

Criterion	Weight	Evidence
Planning & safe build	15%	Clear idea, stable robot, safe workspace
Motor / mechanism operation	20%	Movement or mechanism works consistently
Sensor use	20%	Reading and threshold/state are appropriate
Code logic	20%	Correct start, sequence, condition and stop
Testing & debugging	15%	At least two tests and one explained fix
Student explanation	10%	Explains Input → Program → Output independently

Pass: 60% minimum, working core behavior, safe operation, and independent explanation.

Trainer Preflight Checklist

- EV3 software opens and Hub connects.
- Batteries charged; motors and sensors detected on expected ports.
- Build and code tested once end-to-end.
- Movement area clear and robot speed safe.
- Source PDF and offline screenshots ready.
- Student project folder and naming ready.
- Session 7 adds no new topic; Session 8 adds no teaching.